

Temas emergentes en las reseñas gastronómicas de Popayán

Trabajo final · Text & Web Analytics

Especialización en Data Analytics para Marketing Digital · FUP

José David Losada Legarda · 76261004

2.430

reseñas de Google Maps

122

establecimientos de Popayán

6

dimensiones con las que se evalúan

Comida · servicio · precio · ambiente · tiempo de espera · patrimonio

El problema

Un establecimiento tiene cientos de reseñas y ninguna forma barata de saber de qué hablan.

La práctica habitual es evaluarlas con un esquema fijo de seis dimensiones. Viene de la literatura de calidad del servicio y sirve para comparar locales entre sí.

Pero tiene un supuesto que nadie comprueba: que esas seis dimensiones agotan lo que los comensales quieren decir.

Si los clientes hablan de algo que el esquema no contempla, el establecimiento no se entera. Y ahí puede estar lo que lo diferencia — o lo que lo está hundiendo.

Objetivos

Identificar los temas emergentes y establecer su correspondencia con las dimensiones tradicionales, para orientar la comunicación digital.

1. **Caracterizar** el corpus y definir los requerimientos de su preparación.
 2. **Determinar** los temas emergentes mediante modelado de tópicos.
 3. **Evaluar** su correspondencia con las dimensiones y su relación con la calificación.
-

La pregunta

¿Los temas que emergen de las reseñas coinciden con las seis dimensiones con las que tradicionalmente se evalúa la experiencia gastronómica?

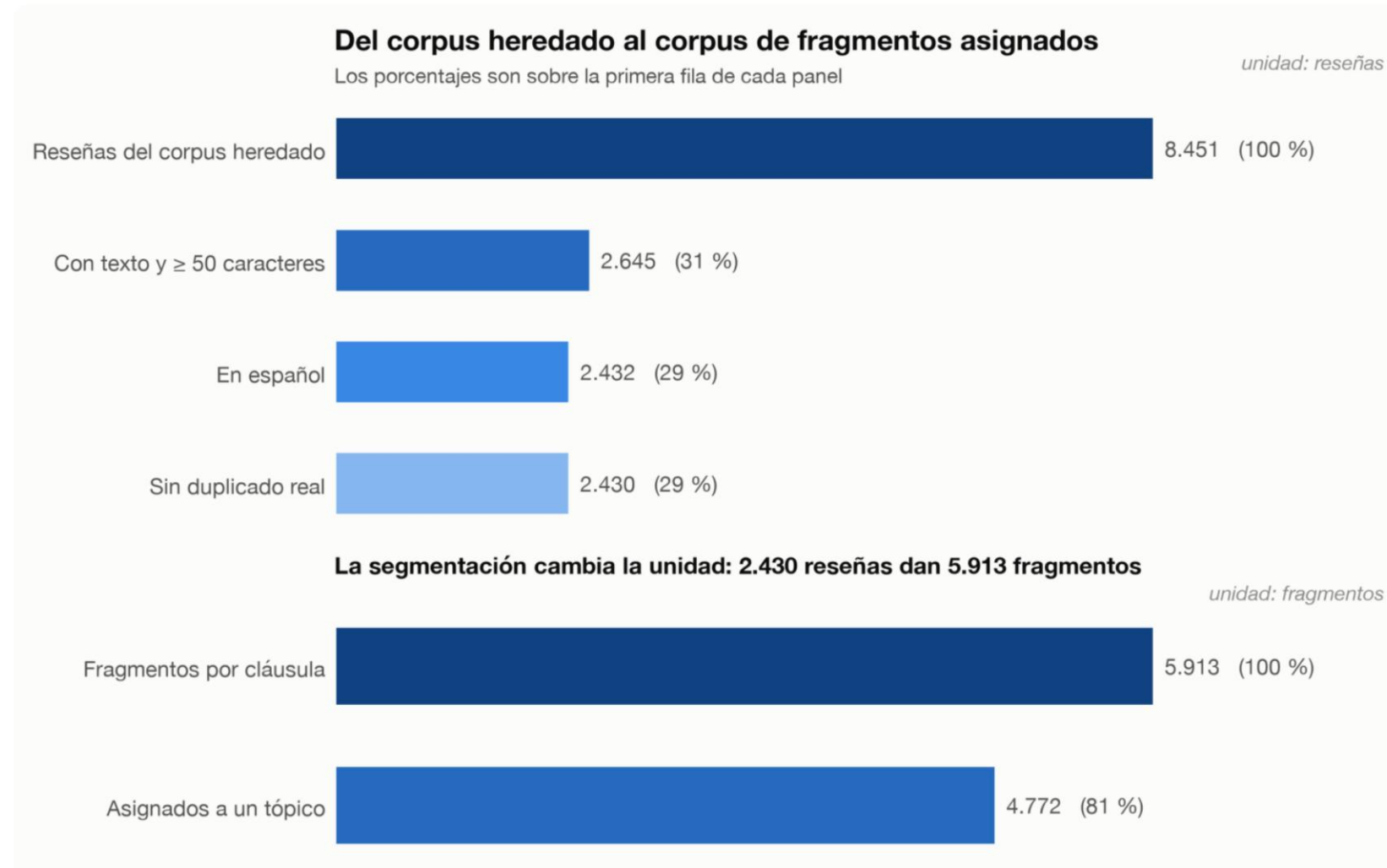
Hacen falta dos cosas: una lectura que no sepa nada del esquema —el modelado de tópicos— y una medida de acuerdo entre esa lectura y la del esquema.

Si coincidieran del todo, el esquema bastaría.

Si no coincidieran en nada, el esquema sería inútil.

Lo interesante está en el medio, y es lo que se mide.

Los datos



Componente textual

El **texto libre** de cada reseña, que es el objeto del análisis, y el **diccionario** de 81 términos que constituye la lectura a priori.

Componente Web

Los metadatos que registra la plataforma: la **calificación en estrellas**, la ficha del establecimiento, la **zona**, si el propietario respondió y la fecha.

Los temas salen del texto. Su interpretación se apoya en la calificación y la zona:
un tema sin su calificación no dice si es una fortaleza o un problema.

Las técnicas

De la reseña al fragmento, y del fragmento al tema.

1. **Segmentar por cláusula.** «La comida deliciosa, pero tardaron una hora» son dos opiniones, no una.
2. **Anonimizar.** Los nombres de local se reemplazan por `[LOCAL]`, para agrupar por lo que se dice y no por de quién se habla.
3. **Representar.** *Embeddings*: cada fragmento se convierte en una lista de 384 números que resume su significado, de modo que dos frases que dicen lo mismo con palabras distintas quedan cerca.
4. **Agrupar.** *BERTopic* encadena tres piezas: *UMAP* comprime esos 384 números a 5 sin perder la vecindad, *HDBSCAN* busca zonas densas y las declara grupos —y deja fuera lo que no encaja—, y *c-TF-IDF* nombra cada grupo con las palabras que son suyas y de ningún otro.
5. **Etiquetar.** Los 41 tópicos se agrupan a mano en 14 temas, tras leerlos.

Segmentar duplica la pureza: el 42 % de los fragmentos habla de una sola dimensión, frente al 21 % de las reseñas completas.

Resultados

Acuerdo con el esquema tradicional

0,41

AMI · la línea base del azar es 0,00

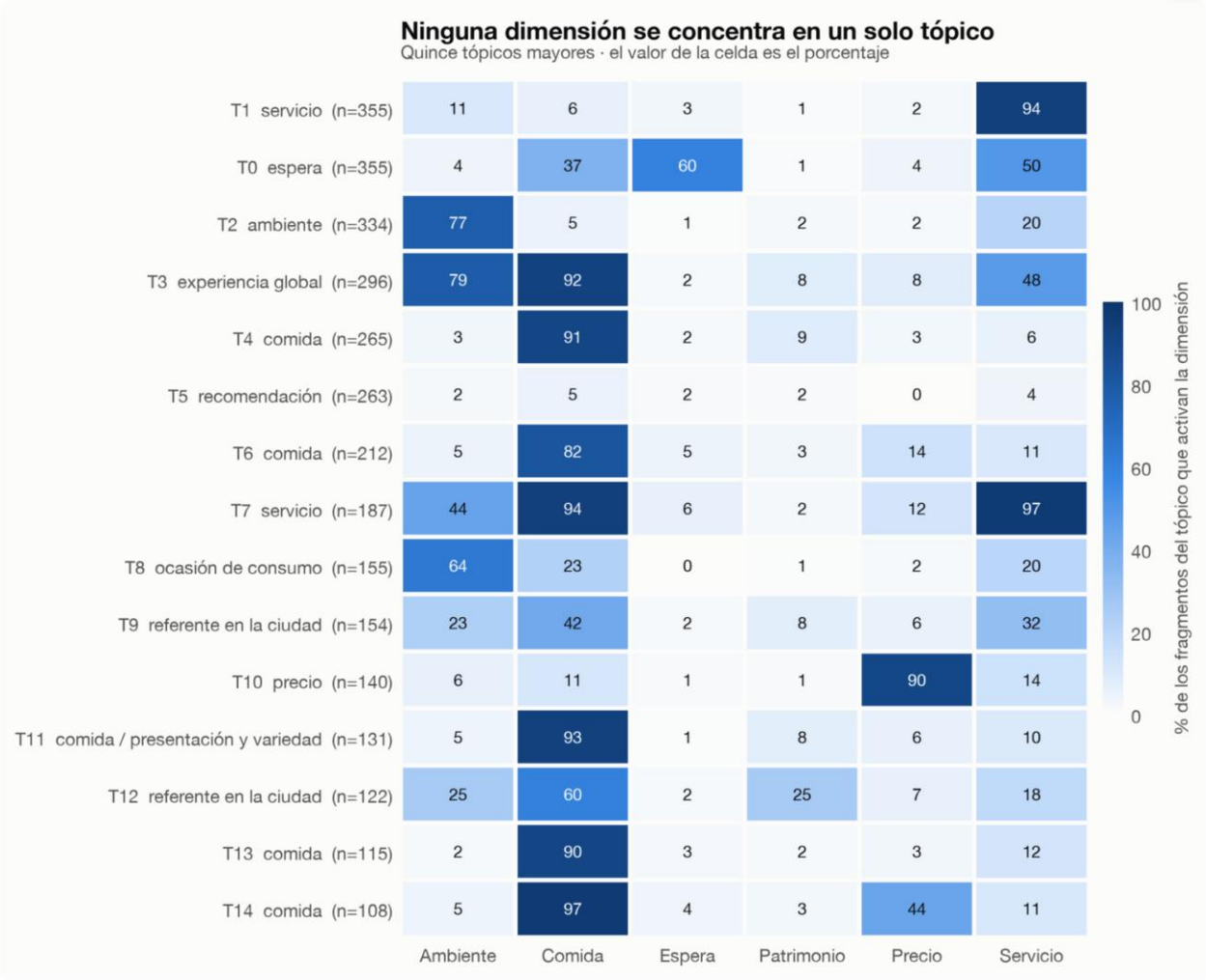
Parcial, no equivalencia.

Comparten estructura real, pero los temas emergentes no son otra forma de nombrar las seis dimensiones.

espera · 62,7 % en un solo tópico

comida · 11,8 %, repartida en 38

La espera se comporta como una categoría bien definida. La comida, como un dominio entero que el modelo descompone en dieciséis tópicos.



Cada celda: % de los fragmentos del tópico que activan esa dimensión.

Y hay temas que el método no puede encontrar.

Demostrar: «comida en mal estado» ►

«comida en mal estado» no forma tópico: el modelo lo acerca a las quejas sobre el plato.

Atributos emergentes

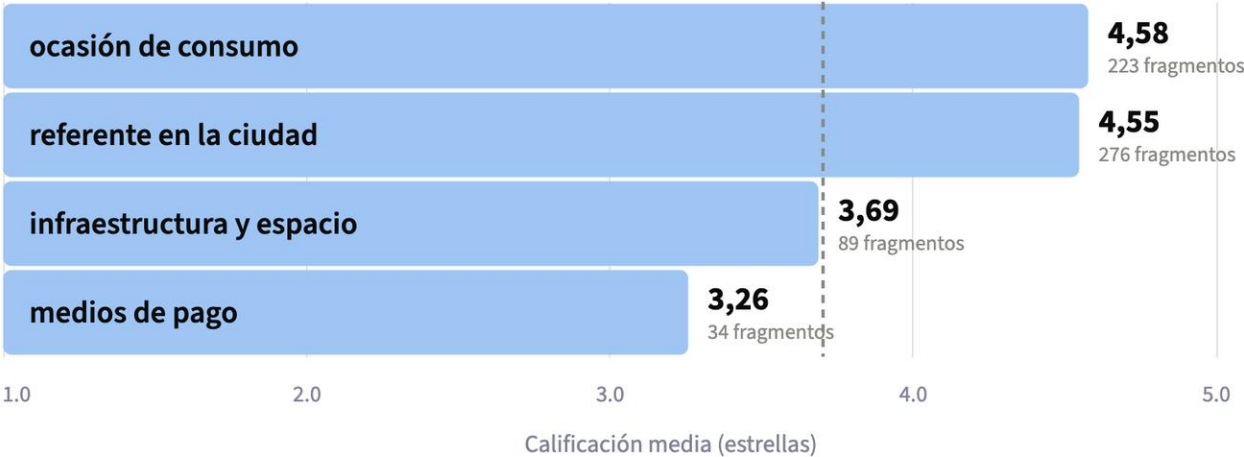
Un quinto del corpus asignado no describe ningún atributo

Fragmentos por tipo de tema · n = 4.772 fragmentos asignados



El 13 % del corpus habla de algo que el esquema no contempla.

Y un 20 % no describe nada: emite un veredicto. «Recomendado», «volvería».

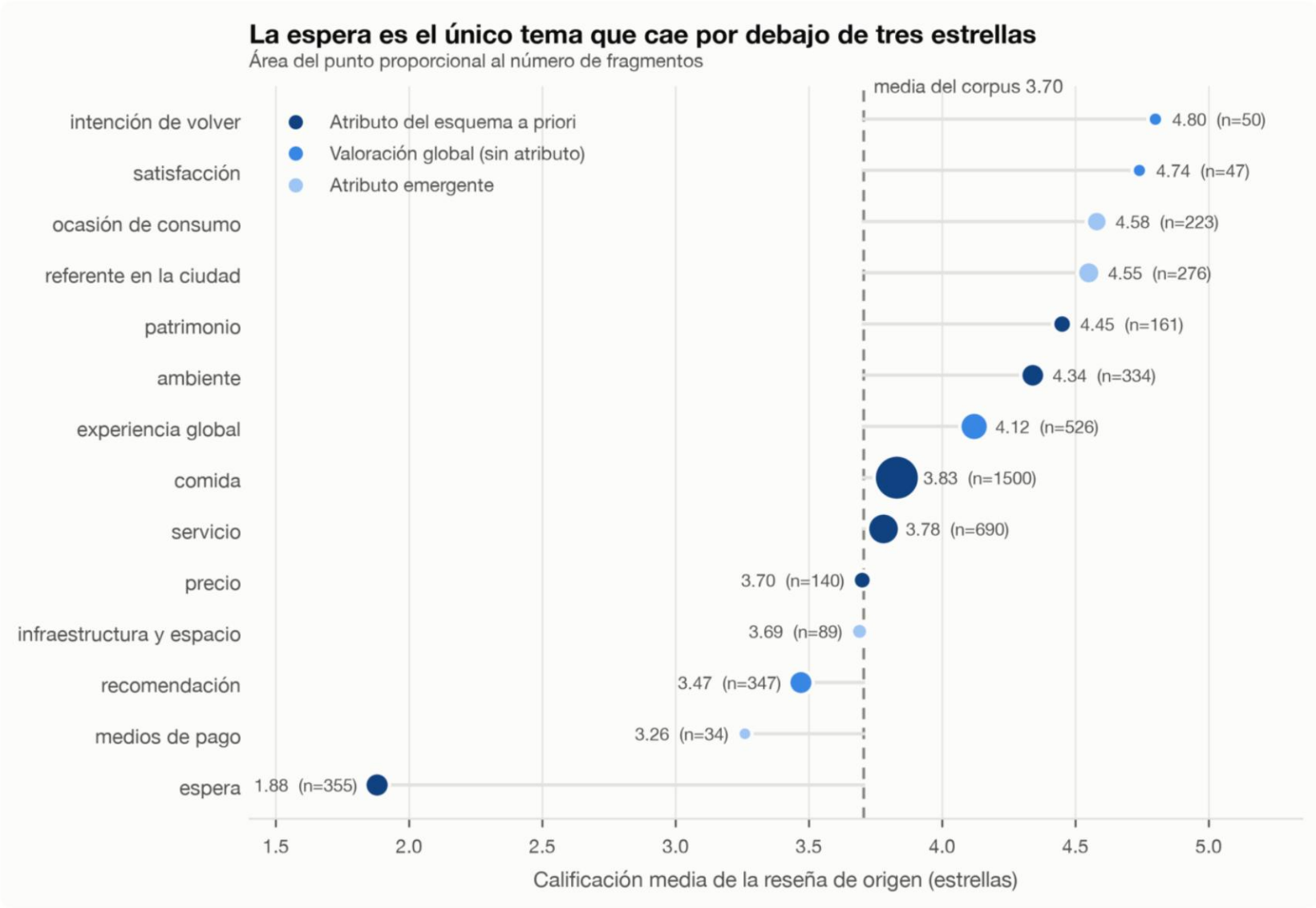


Ninguno resulta negativo.

La línea punteada es la media del corpus, 3,70 estrellas.

No es que no haya quejas sobre atributos nuevos: inocuidad (1,62) y cobro (1,87) son de lo peor del corpus, pero no llegaron a formar tópico.

Insights



La espera es el problema, y es el único.

1,88 estrellas y el 76 % de reseñas de una o dos. Ningún otro tema baja de tres.

Lo mejor valorado no está en el esquema.

Oportunidad de consumo (4,58) y referente en la ciudad (4,55) son los dos atributos mejor calificados — y los dos son emergentes.

Lo que el método no ve es más crítico.

Los fragmentos sin asignar promedian 3,20 contra 3,70 del corpus.

Recomendaciones

Para el establecimiento

1. **Atacar la espera antes que nada.** Cualquier inversión en comunicación rinde poco mientras ese tema siga generando reseñas de una estrella.
 2. **Comunicar la ocasión, no solo el producto.** Para quién es el sitio —familia, amigos, celebración— es el atributo mejor valorado, y casi nadie lo usa como eje.
 3. **Reivindicar el lugar en la ciudad.** «Referente gastronómico de Popayán» es el segundo mejor valorado.
 4. **Resolver lo operativo invisible.** Datáfono, horario actualizado en Google Maps, contestar el teléfono. No cuesta nada y genera reseñas muy negativas.
 5. **Vigilar la inocuidad por separado.** Es lo peor calificado del estudio y ningún panel de dimensiones lo mostrará: se disuelve dentro de «comida».
-

Limitaciones

- Los **indicadores de coherencia léxica resultan poco informativos** con fragmentos de diez palabras de mediana, porque los términos de un tópico rara vez caben en el mismo texto. La validez se sostiene en la lectura, no en el indicador.
- Los **temas transversales se miden con reglas de piso**: acotan el orden de magnitud, no lo miden.
- Cada fragmento **hereda la calificación de su reseña**, así que no son observaciones independientes y no se aplican pruebas de significancia.
- El **umbral de agrupamiento sesga** qué atributos emergentes se ven, y el sesgo tiene signo: los que forman tópico son los positivos.

El esquema tradicional captura la mayor parte de lo que dicen los comensales, pero no todo.

Un 13 % del corpus habla de atributos que no contempla, y lo que el método no agrupa es sistemáticamente lo más crítico. **Quien lea solo las seis dimensiones tendrá una imagen más amable de la que sus clientes sostienen.**

Explora los resultados en <https://topicos-popayan.streamlit.app>
